Interfaces und abstrakte Klassen in OO

Irene Rothe

irene.rothe@h-brs.de



Planung

✓ Einstiegsbeispiele: Swimmingpool (Waschmaschine), Buchaufbau, Schiffe versenken
✓ Klasse: Datei mit Eigenschaften (Attributen) und Fähigkeiten (Methoden) möglicher Objekte
✓ **OO-Basics**: Abstraktion, Kapselung, Vererbung, Polymorphie
✓ IDEs: Eclipse, javac-Editor, IntellJ, Visual Studio Code
→Abstrakte Klassen und Interfaces
→**OO-Prinzipien**:

- Kapseln, was sich ändert
- Programmieren auf Schnittstelle
- Schwache Koppelung und starke Kohäsion
- Subklassen sollten ihre Superklasse vertreten können

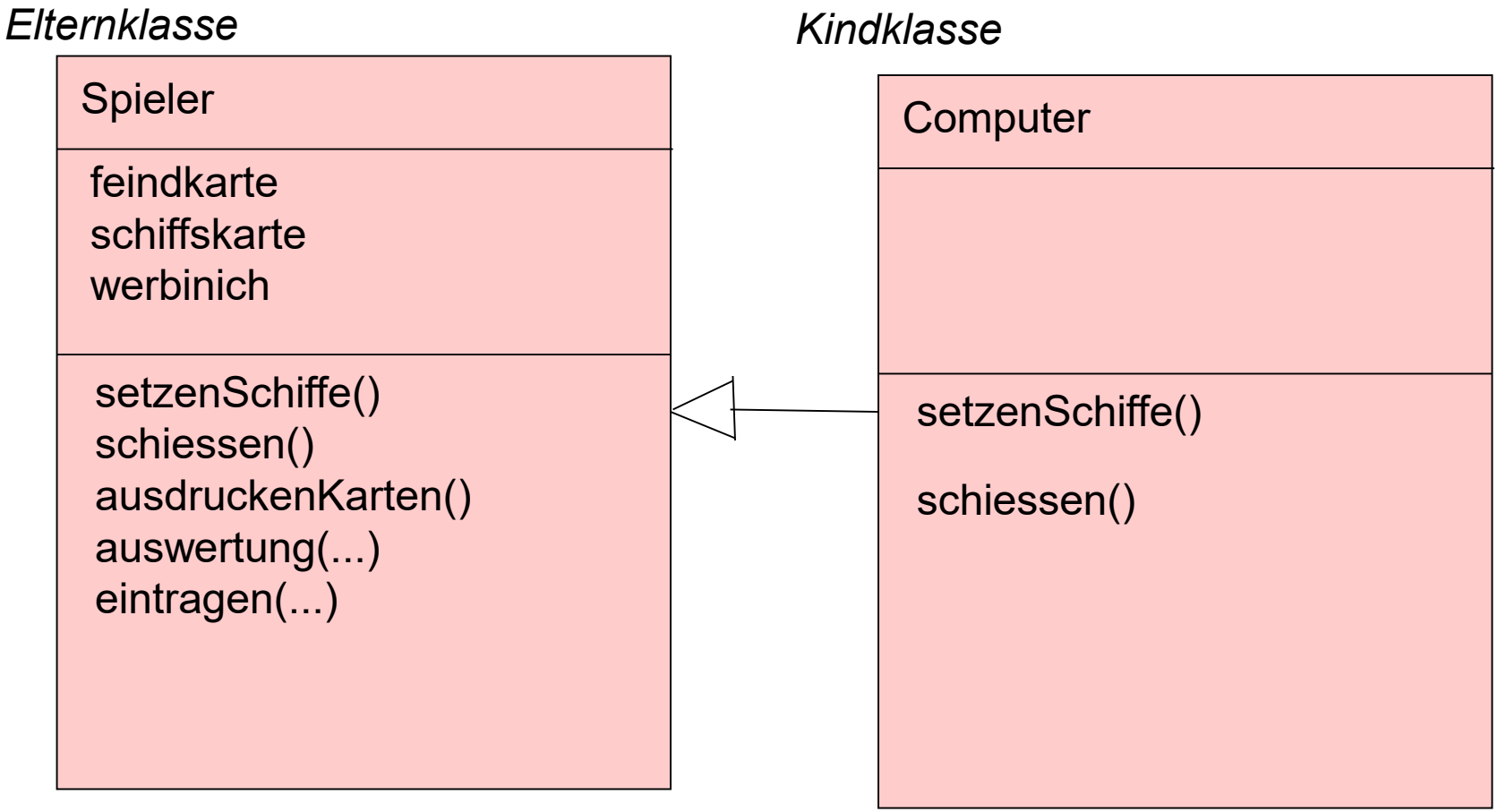
→UML
→Entwurfsmuster
→OOA
→Heuristiken
→Parallelprogrammierung mit Java

Design der Folien

- Grün hinterlegte Informationen sind sehr wichtig und klausurrelevant.
- Alles hinter „**Achtung**“ unbedingt beachten!
-  verwende ich, wenn überraschende Probleme auftreten können.
- „Tipp“ benutze ich, um Ihnen einen Weg zu zeigen, wie ich damit umgehen würde.
- „Bemerkung“ in Folien beziehen sich meist auf Sonderfälle, die nicht unbedingt klausurrelevant sind, aber für Sie beim Programmieren eine Bedeutung haben könnten.
- Organge sind Folien, wo diskutiert wird, ob das nicht besser geht

-  hinter diesem Symbol ist ein Link fürs Anhören bzw. Gucken weiterer Infos

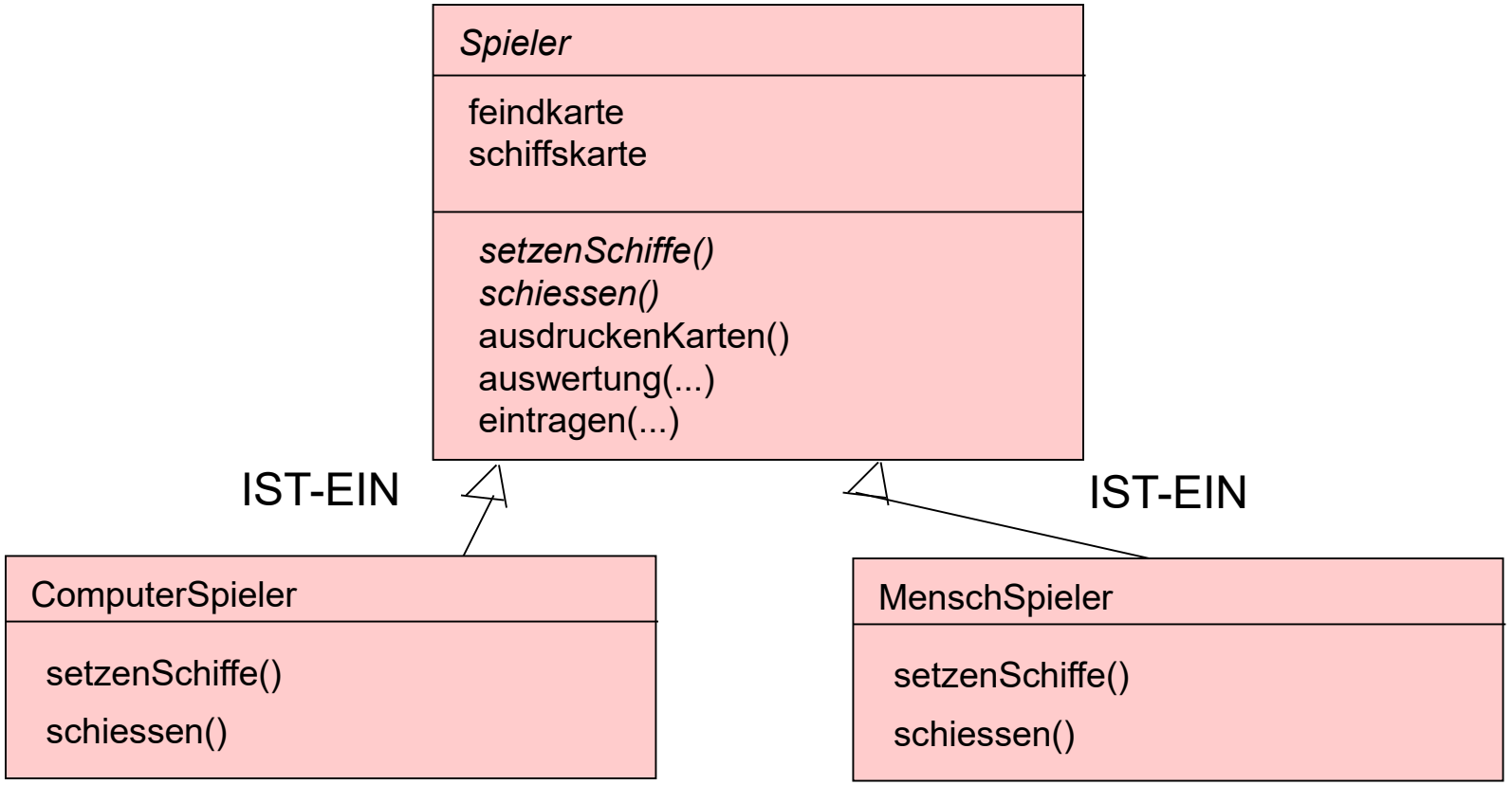
Frage: Was passt hier nicht so richtig?



UML (Unified Modeling Language)

Schiffe versenken mit abstraktem Spieler

Motivationsbeispiel



UML (Unified Modeling Language)

Abstrakte Klasse: Fakten

Fakten:
- kann nicht zum Erzeugen von Objekten genutzt werden
- nur fürs Vererben gedacht
- wenn auch nur *eine* Methode abstrakt ist (d.h. sie existiert nur als Dummy-Rumpf), muss die Klasse auch abstrakt sein
- Unterklassen müssen *alle* abstrakten Methoden mit Inhalt füllen, wenn sie *instanziierbar* werden wollen

Verwendungszweck/Vorteil:
- drückt aus, dass Superklasse (Oberklasse) keine Ahnung von der Implementation hat (und haben will), darum soll sich die Subklasse (Unterklasse) kümmern
- Möglichkeit der Definition einer Klasse, in der beschrieben ist, was man tun *müsste*, ohne es wirklich zu tun

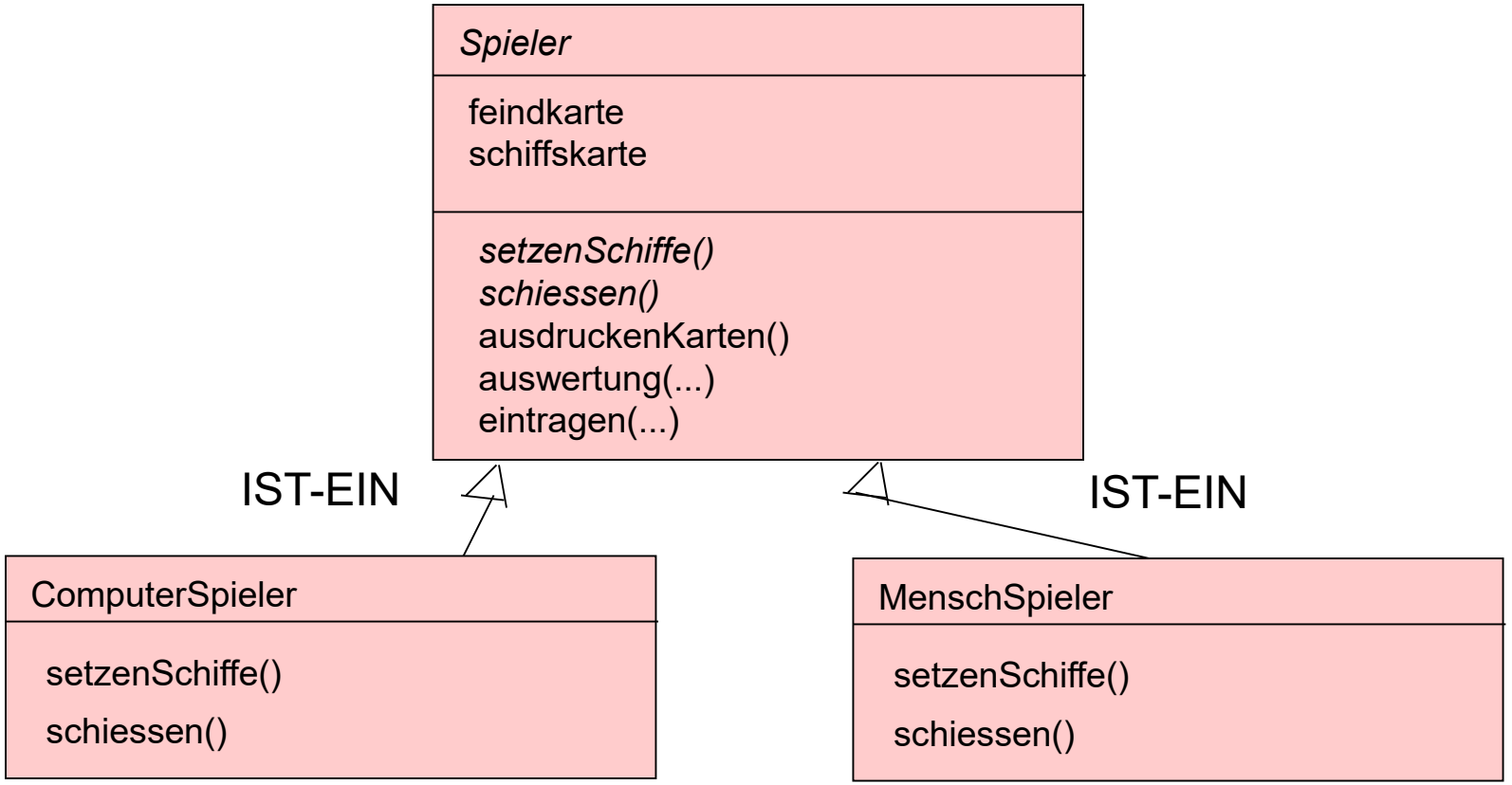
UML: Klassenname *kursiv*, ebenso alle abstrakten Funktionen *kursiv*

In **C++:** mindestens eine Methode muss virtuell sein, d.h. =0

Abstrakte Klasse: Aufbau

```
abstract class Klassenname {
      …
      //abstrakte Methode
      abstract void abstrakteMethode();
      //konkrete Methode
      void Methode() { }
. . .
}
```

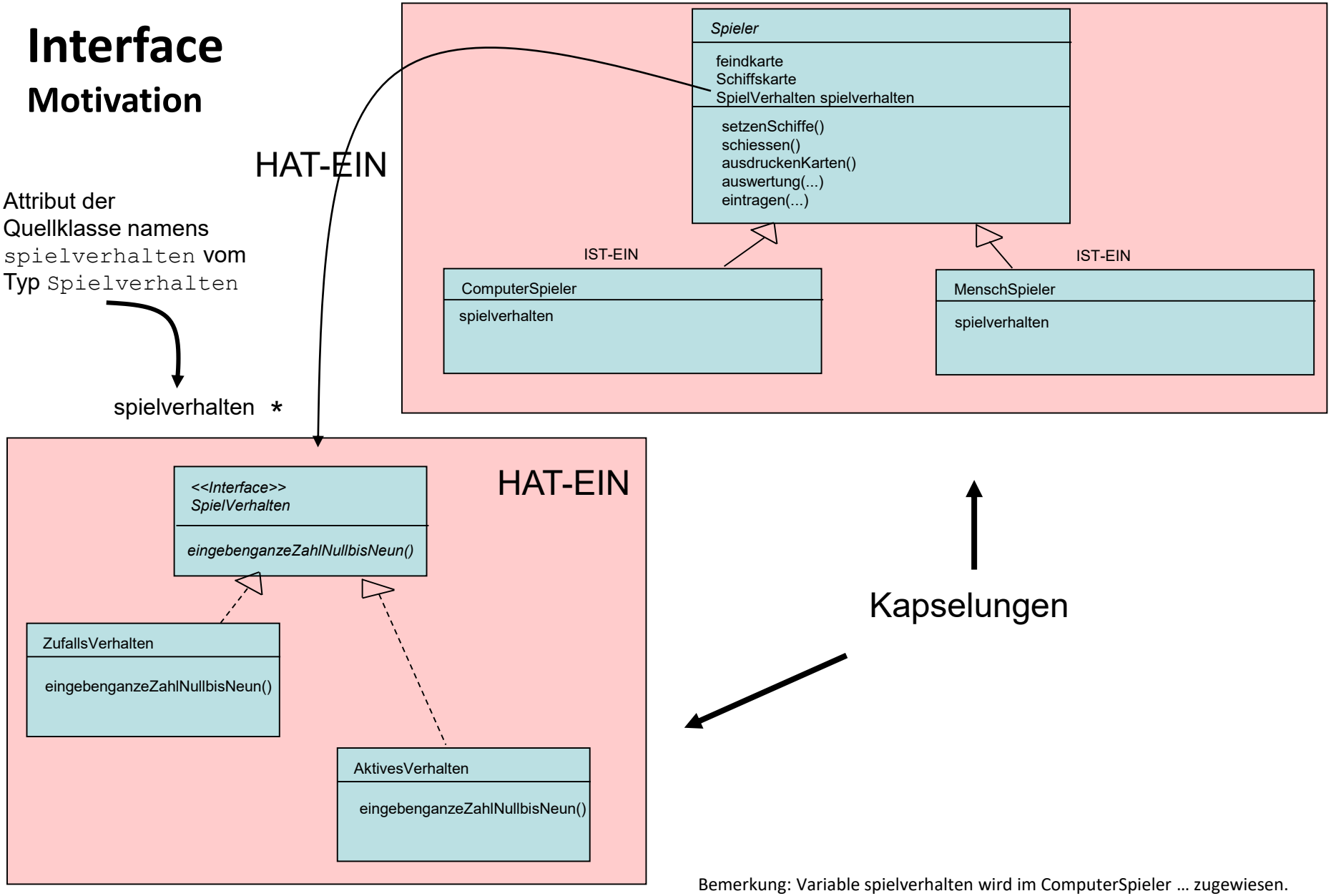
Frage: Ist jetzt alles super?



UML (Unified Modeling Language)

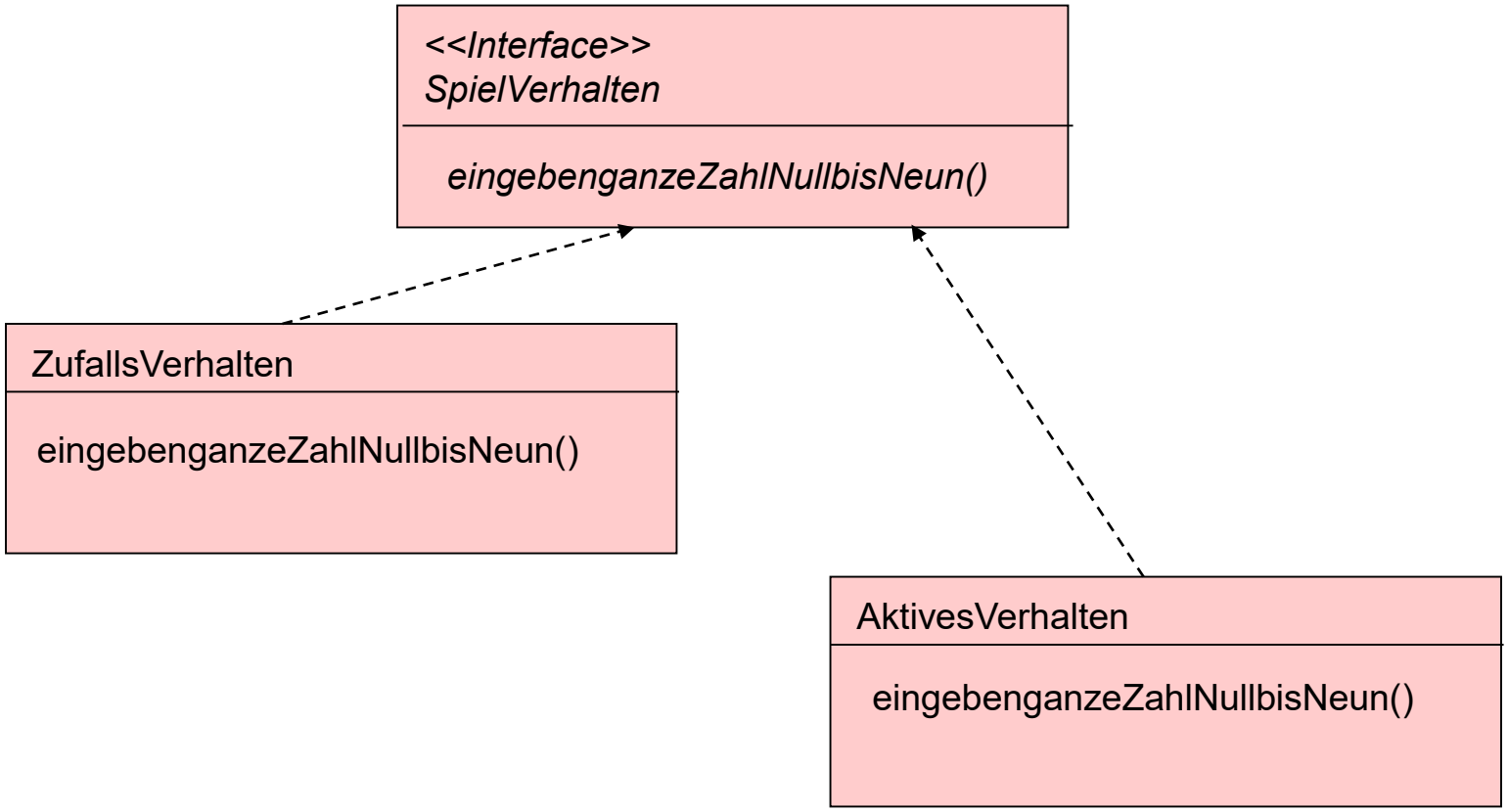
Interface

Motivation



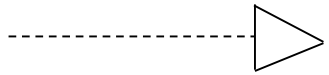
Bemerkung: Variable spielverhalten wird im ComputerSpieler … zugewiesen.

Interface: Beispiel zum Spielverhalten



UML (Unified Modeling Language)

Interface: Fakten



Fakten:

- haben keine Attribute, keine gefüllten Methoden/Funktionen
- sind nicht instanziierbar,
- sind nicht gedacht zum Aufbau einer Klassenhierachie sondern zur „Vererbung“ von Algorithmen,
- definieren eine Menge von Methoden*spezifikationen* (also Methoden ohne Inhalt)
- Klassen *realisieren* ein oder mehrere Interfaces

Vorteile:

- Sicherung einer *Garantie*: jede Klasse, die das Interface implementiert, stellt *garantiert* all diese Methoden zur Verfügung
- stellt sich dar als *Idee*, wovon dann verschiedene Implementierungen umgesetzt werden können
- Interface-Hierarchien anlegbar

In Java: implements

In C++: spezielle abstrakte Klassen: pur virtuelle Funktionen

Interface: Aufbau

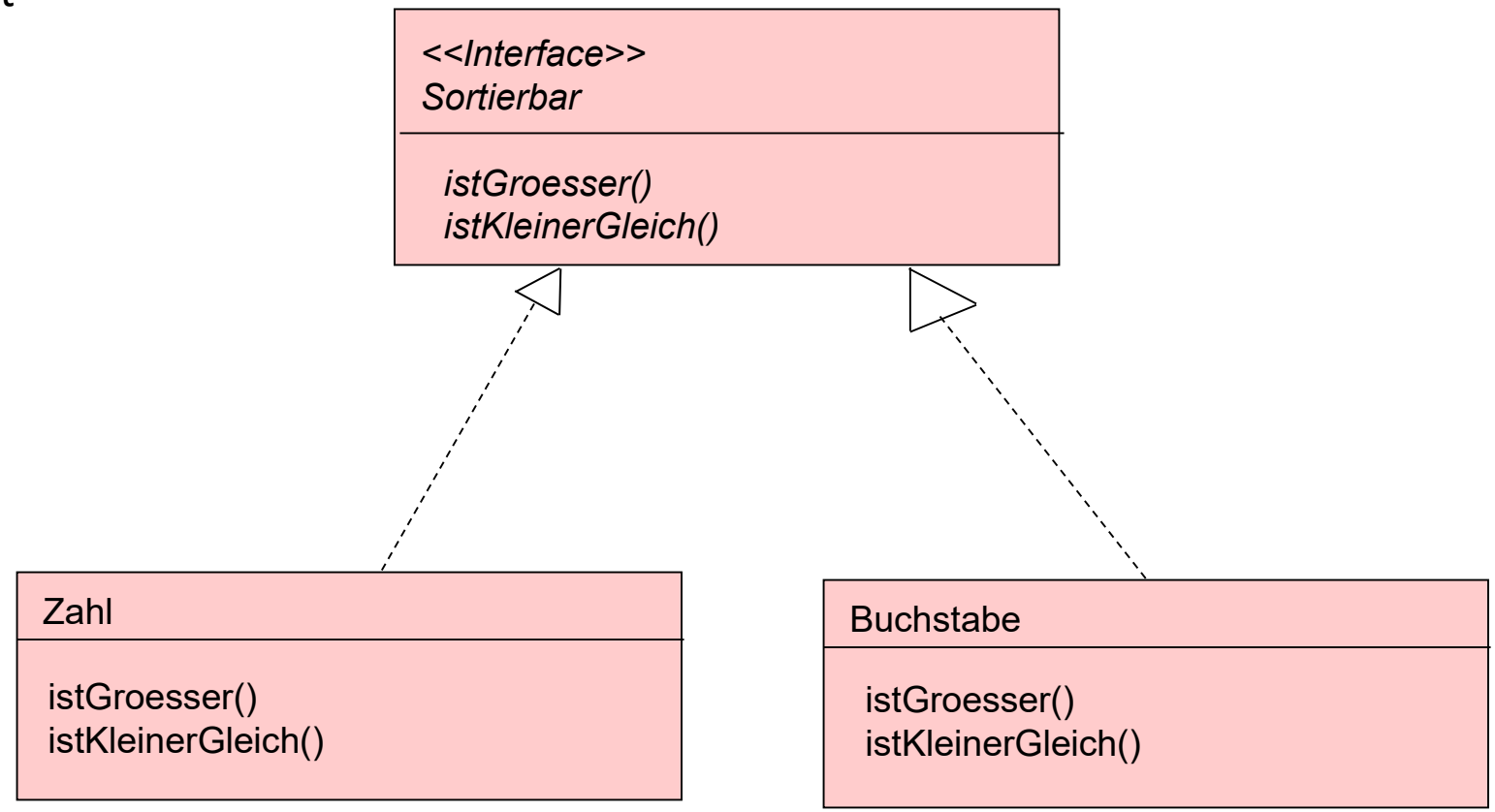
```
interface Interfacename{
//Methodenspezifikationen (Dummy-Rümpfe)
…
}
```

Anwendung eines Interfaces:

```
class Klassename implements Interfacename{
//Methode aus dem Interface wird mit Code gefuellt
…
}
```

Beispiel: Sortieren

Ziel: Man möchte verschiedene Dinge mit demselben Sortieralgorithmus sortieren
Idee: ein Ding ist größer als ein anderes
Umsetzung: spezifizieren der verschiedenen Arten, wann ein Ding größer als ein anderes ist



Interfaces: eine Art der „Mehrfach“-Vererbung

In Java kann eine Klasse mehrere Interfaces definieren:

```
class Klassenname implements Schnittstelle1,
Schnittstelle2, ... {
...
}
```

Eine Klasse kann nur *eine* **Superklasse** haben. Sie kann aber *mehrere* **Interfaces** implementieren.

Bemerung: Vererbung und Interface können gleichzeitig bei einer Klasse benutzt werden (`class A extends B implements C`)

Bemerkungen zu Schlüsselwort `this`

Klassenvariable und Variable, die als Eingabegröße durch eine Methode von außen kommt, dürfen gleich heißen.
Damit man weiß, welche Variable gemeint, bezeichnet **`this.<variablenname>`** die Klassenvariable/Instanzvariable.

Beispiel:

```
String werbinich;
int schiffsanzahl;
Spieler (String werbinich, int schiffsanzahl){
         this.schiffsanzahl=schiffsanzahl;
         this.werbinich=werbinich;
}
```

Interface: können Konstanten enthalten

→ Konstanten-Interface, alle Variablen müssen public, static und final sein

Vorteile:

- Man muss Konstanten nur einmal im System pflegen
- Möglichkeit der Austauschbarkeit
- man kann auch hier mehrere Konstanten-Interfaces implementieren
- Sichtbarmachung im UML
- Im Code wird sichtbar durch Punktoperator, woher Konstanten kommen

Beispiel:

```
interface Erdaehnlich {
   public static final double ANZIEHUNGSKRAFT_InNProMeter = 9.81;
}
```

https://software-heroes.com/blog/abap-oo-konstanteninterface

Übung

CD-Player, DVD-Player, CD-Recorder und DVD-Recorder sollen in OO abgebildet werden.
Bemerkung: Recorder können auch abspielen.

Übung

UML für Mastermind